



UNIVERSITÉ
TOULOUSE III
PAUL SABATIER



Rapport TER: Hardware in the loop

Master 1 EEA – SME

Réalisé par :

MABIKA KIONGA Orchidet
BOUABDELLAH Islam
NDIAYE Cheikh Ahmadou Bamba

Encadré par :

M. Damian Sal y Rosas

Année universitaire : 2024-2025

TABLE DE MATIERES

I. Introduction	2
II. Description du projet.....	3
III. Études et modélisations	5
IV. Développement du logiciel embarqué sur le microcontrôleur principal	11
V. Développement du logiciel embarqué sur le microcontrôleur Intermédiaire	14
VI. Structure de la boucle de contrôle	16
VII. Vérification et validation	17
VIII.Conclusion et perspectives	22
ANNEXE	23

I. Introduction

1. Contexte et motivation

Dans un contexte industriel et académique en constante évolution, le besoin de tester, valider et optimiser les stratégies de contrôle embarquées se fait de plus en plus ressentir. L'électronique de puissance joue un rôle clé dans de nombreux systèmes modernes tels que les réseaux électriques intelligents, les véhicules électriques, ou encore les énergies renouvelables. Cependant, la mise au point de systèmes de commande dans ce domaine présente des risques liés à la haute tension et aux courants élevés, ainsi qu'un coût matériel important.

C'est dans cette optique que les plateformes Hardware in the Loop (HIL) prennent tout leur sens. En permettant l'émulation temps réel de systèmes complexes, elles offrent un environnement sécurisé pour tester des algorithmes de commande sans avoir besoin de matériel de puissance réel. L'intégration de microcontrôleurs performants comme le STM32 dans cette boucle permet de simuler fidèlement un système embarqué dans des conditions quasi-réelles.

Ce projet s'inscrit ainsi dans une double logique : d'une part, faciliter le prototypage et la validation rapide de stratégies de contrôle, et d'autre part, offrir un support pédagogique moderne pour les enseignements liés à l'électronique de puissance, aux systèmes embarqués et aux capteurs.

2. Objectifs du projet

Le projet vise à concevoir une carte électronique de contrôle-commande autour d'un microcontrôleur STM32, dans le but de l'utiliser dans un environnement Hardware in the Loop (HIL) pour des applications en électronique de puissance.

Les objectifs principaux sont les suivants :

- Concevoir et réaliser une carte électronique intégrant le STM32, capable de lire des signaux analogiques de tension et de courant provenant d'une plateforme HIL.
- Générer des signaux PWM synchronisés, permettant de commander un convertisseur de puissance émulé.
- Étudier et modéliser différents convertisseurs (pont AC-DC monophasé/triphasé, onduleur DC-AC) sur la plateforme HIL.
- Développer un logiciel embarqué assurant la gestion des périphériques (timers, ADC, DAC) et des tâches périodiques.
- Tester et valider le fonctionnement global de la carte dans un environnement sécurisé, tout en recueillant des résultats expérimentaux exploitables.

Ce projet permettra aussi de proposer un support pour de futurs travaux pratiques dans les enseignements techniques, en plus de contribuer aux recherches menées par l'équipe ISGE dans le domaine du contrôle des convertisseurs de puissance.

II. Description du projet

1. Présentation du système

Le synoptique de ce système montre les principales parties du système et comment elles interagissent. Il permet de comprendre rapidement son fonctionnement global.

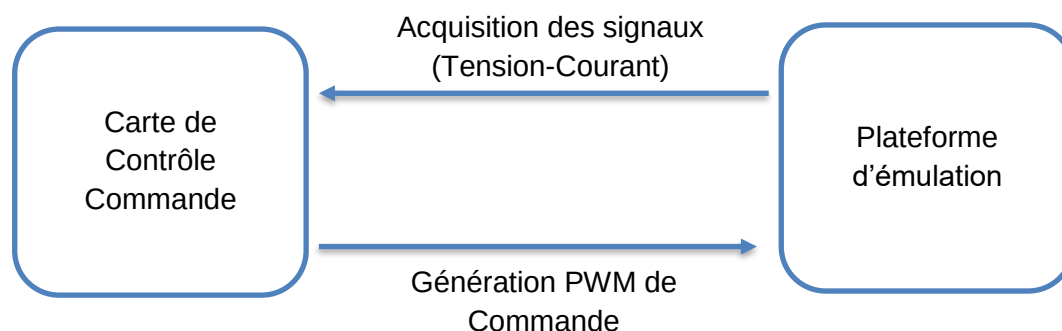


Figure 1 : Synoptique du système

2. Choix du microcontrôleur et des composants

2.1. Carte Nucleo-64 (STM32L476RG)

Dans ce projet, deux microcontrôleurs STM32L476RG ont été utilisés pour assurer à la fois le traitement embarqué, la génération de signaux PWM, la lecture des signaux analogiques (ADC) et la communication entre microcontrôleurs ainsi qu'avec un PC. Ce choix a été motivé par les performances du STM32L476, sa faible consommation et sa richesse en périphériques intégrés.

Le STM32L476RG est un microcontrôleur 32 bits de la famille STM32L4, intégrant un Cortex-M4 cadencé à 80 MHz avec unité de calcul flottant (FPU), ce qui le rend idéal pour les applications de contrôle-commande temps réel.

Le premier STM32 est utilisé pour :

- La lecture de signaux analogiques (Tension, Courant) via l'ADC
- Le contrôle embarqué (Algorithme de contrôle)
- La génération de PWM pour la commande d'onduleurs (mono et triphasés)

2.2. Plateforme de Simulation

Initialement, le projet devait être réalisé en interaction directe avec la plateforme Typhoon HIL404, afin de tester les stratégies de contrôle dans un environnement de simulation en temps réel sécurisé. Toutefois, en raison de la non-disponibilité de cette plateforme, il a été nécessaire d'adapter le projet à une configuration alternative.

Le choix s'est donc porté sur une solution combinant :

- Un ordinateur (PC) équipé de LABVIEW + une autre carte STM32 pour la modélisation, la simulation et l'envoi de consignes,

Cette configuration reste totalement pertinente dans une approche HIL simplifiée : elle permet une interaction temps réel entre un contrôleur physique (STM32) et un environnement de simulation, tout en conservant les aspects pédagogiques du projet (développement embarqué, gestion des signaux).

Cette approche a pour but :

- L'envoi des signaux (Tension, Courant) via le DAC à la carte principale
- La lecture de signaux (PWM) de la carte principale.
- La communication série avec le PC (UART) pour l'envoi du rapport cyclique.
- La modélisation d'une charge sur LABVIEW

Modèle mathématique

Conversion numérique/analogique

Contrôleur

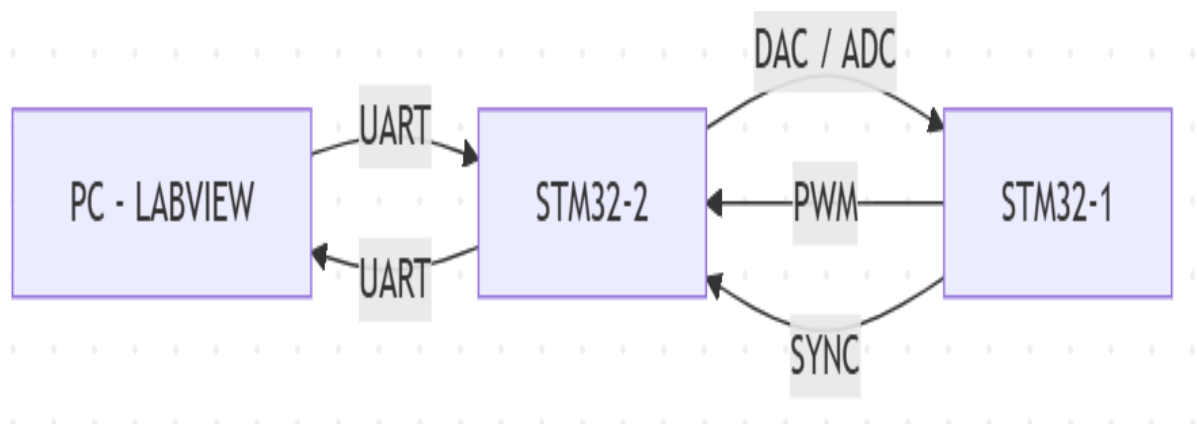
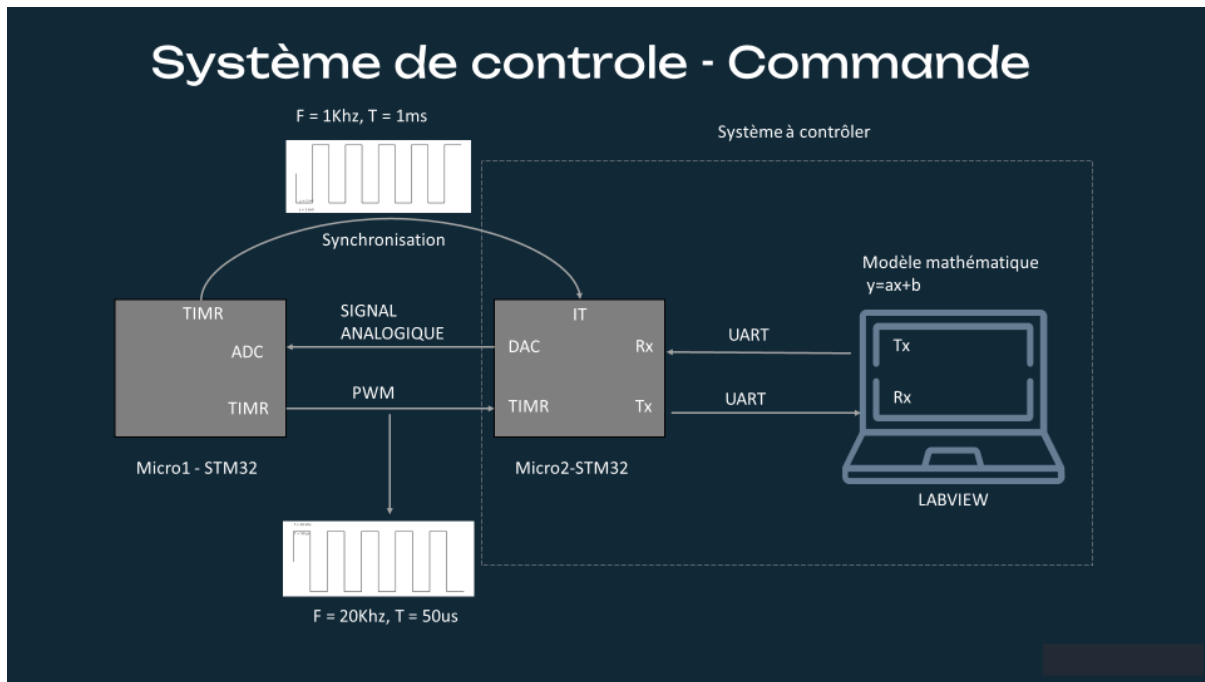


Figure 2 : architecture du système



III. Études et modélisations

1. Modulation d'un pont DC-AC monophasé et triphasé

L'objectif de cette étude est de comprendre le fonctionnement des modulations PWM, de modéliser les onduleurs DC-AC, et de valider les stratégies de commande (en simulation et/ou expérimentalement) en vue de leur implémentation sur la carte STM32.

La conversion d'une tension continue (DC) en une tension alternative (AC) est réalisée à l'aide d'un onduleur. Cette conversion est indispensable dans de nombreuses applications : alimentation des moteurs triphasés, injection sur le réseau électrique, ou encore production photovoltaïque.

Un pont d'onduleur repose sur l'utilisation de commutateurs électroniques (transistors de type MOSFET ou IGBT) pilotés par des signaux PWM (Pulse Width Modulation). Ces signaux permettent de créer une tension alternative à partir d'une source continue, avec une forme d'onde contrôlée.

1.1. Onduleur monophasé :

L'onduleur monophasé est généralement composé de deux bras en pont (H-Bridge), soit quatre interrupteurs commandés de manière complémentaire (Q1-Q4).

La modulation PWM permet de créer une tension alternative à la sortie, centrée autour de 0V.

1.1.1. Techniques de modulation :

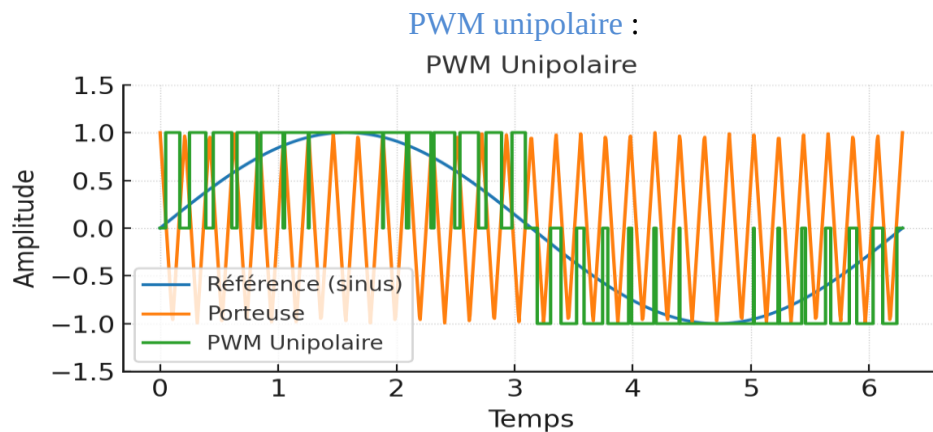


Figure 3 : PWM Unipolaire

- Seul un bras commute à un instant donné.
- La tension de sortie varie entre 0 et +Vdc ou entre 0 et -Vdc.
- Meilleure qualité spectrale (moins d'harmoniques).
- Requiert deux comparateurs.

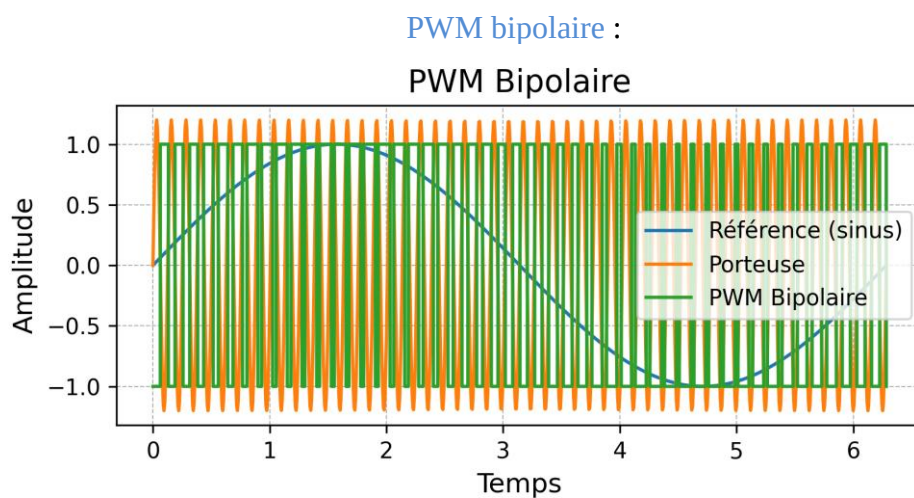


Figure 4 : PWM bipolaire

- Les deux bras du pont commutent simultanément.
- La tension de sortie alterne directement entre +Vdc et -Vdc
- La forme d'onde est obtenue en comparant une **porteuse triangulaire** à une **sinusoïde de référence**.
- Avantage : simplicité de mise en œuvre.
- Inconvénient : plus de variations de tension

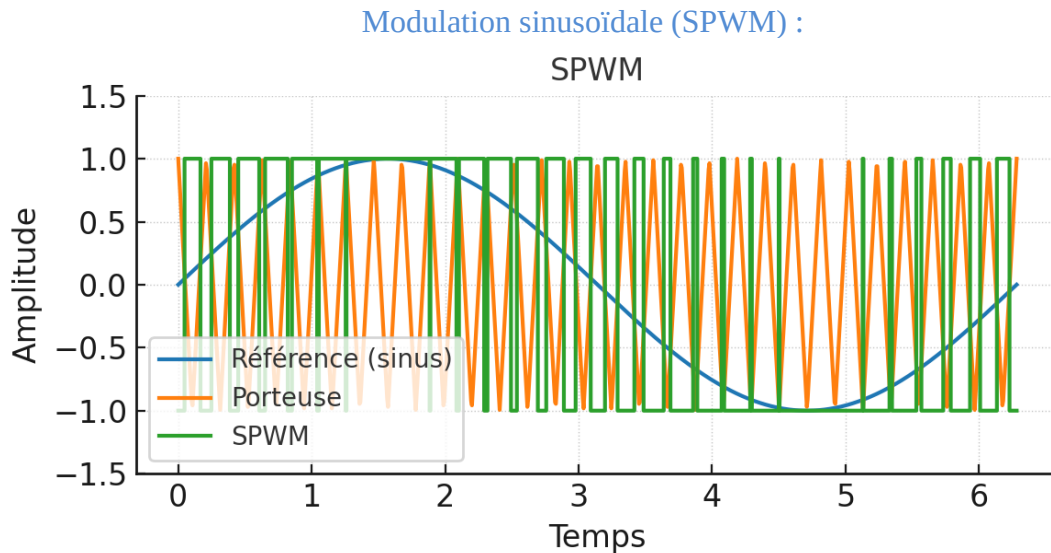


Figure 5 : Sinusoïdale PWM

La méthode la plus courante.

Comparaison entre une onde sinusoïdale de référence et une onde triangulaire de porteuse.

Permet de **contrôler l'amplitude (modulation de l'indice), la fréquence, et la forme d'onde.**

Indice de modulation $m = V_{\sin} / V_{tri}$

- Si $m < 1 \rightarrow$ modulation linéaire.
- Si $m > 1 \rightarrow$ modulation en surmodulation, avec distorsions.

1.2. Onduleur triphasé :

L'onduleur triphasé est composé de **trois bras**, soit **six interrupteurs**, chacun commandant une phase.

Il permet de générer un système triphasé équilibré (U, V, W) à partir d'une tension continue.

1.2.1 Techniques de modulation courantes :

SPWM triphasé :

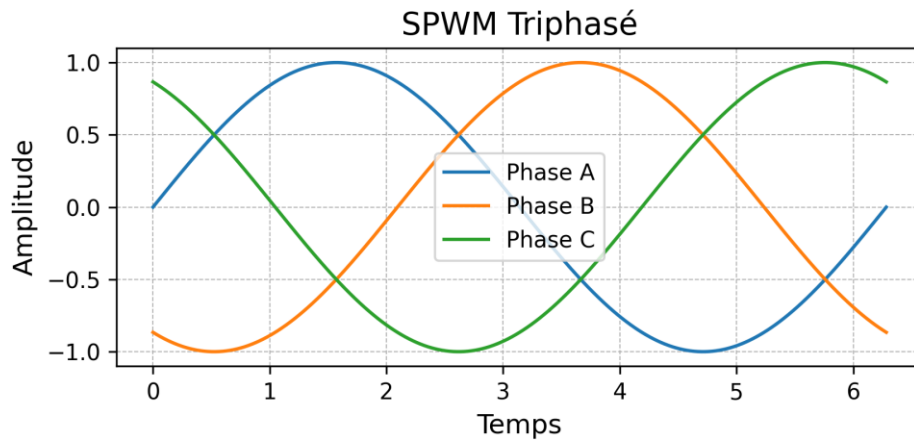


Figure 6 : SPWM Triphasé

- Trois sinusoïdes déphasées de 120° sont comparées à une **porteuse triangulaire commune**.
- Simple à mettre en œuvre.
- Produit une tension triphasée équilibrée.
- Le spectre des harmoniques est contrôlé.
- Indice de modulation identique à la version monophasée.

SVPWM (Space Vector PWM)

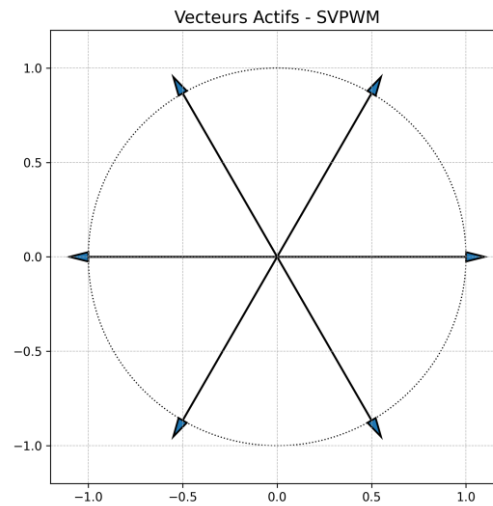


Figure 7 : Space Vector PWM

- Technique vectorielle plus sophistiquée.
- Considère les 8 états possibles des interrupteurs (6 actifs + 2 nuls).
- La tension triphasée est représentée comme un **vecteur tournant dans l'espace complexe**.
- Objectif : reproduire ce vecteur par pondération temporelle des vecteurs actifs et nuls.

Avantages :

- Meilleure utilisation du bus DC (jusqu'à 15% de tension de sortie en plus).
- Moins d'harmoniques dans la tension de sortie.
- Meilleure efficacité globale.

2. Modélisation d'un onduleur monophasé

Dans le cadre de notre projet, nous avons choisi d'utiliser un onduleur monophasé piloté par une modulation de largeur d'impulsion (PWM) unipolaire. Cette topologie est constituée d'un pont en H à quatre interrupteurs (MOSFETs ou IGBTs), permettant d'inverser la polarité de la tension appliquée à la charge.

La modulation PWM unipolaire consiste à moduler chaque branche de l'onduleur séparément, à l'aide de deux signaux PWM déphasés de 180° , comparés à une sinusoïde de référence. Ce type de modulation présente l'avantage de réduire la variation de tension appliquée à la charge, limitant ainsi la présence d'harmoniques de hautes fréquences par rapport à la modulation bipolaire.

Cette stratégie est bien adaptée aux microcontrôleurs STM32 utilisés dans notre projet, car elle permet une génération simple de deux signaux PWM complémentaires à l'aide des timers avancés. Elle assure également une bonne qualité de la tension de sortie après filtrage, tout en conservant une implémentation logicielle efficace pour un traitement temps réel embarqué.

Dans la configuration de notre projet, le pont complet H sera représenté simplement par un microcontrôleur STM32 qui sera chargé d'interpréter le rapport cyclique des signaux PWM capturés

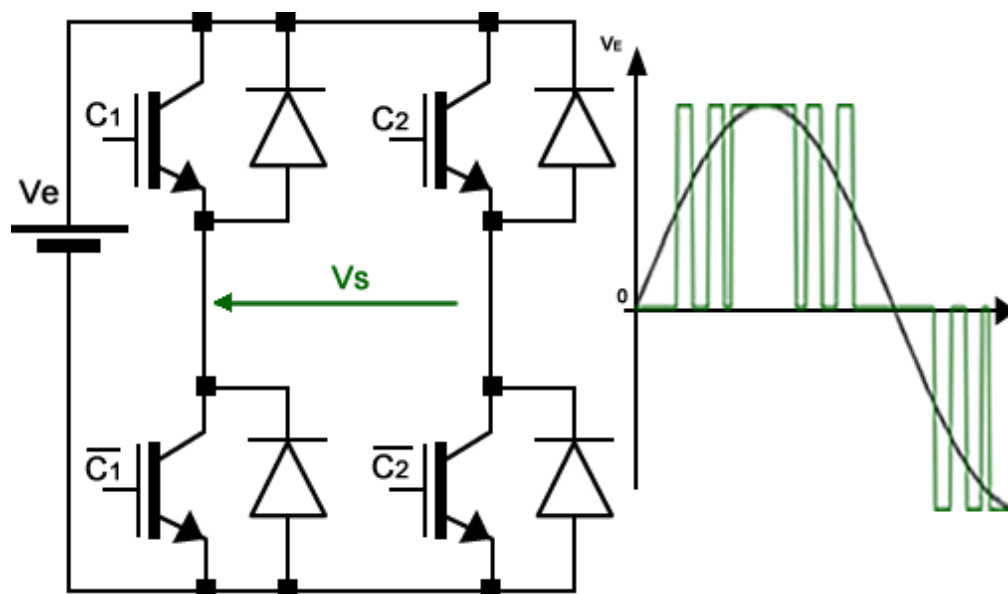


Figure 8 : Pont complet H – Modulation PWM Unipolaire

IV. Développement du logiciel embarqué sur le microcontrôleur principal

1. Objectif du logiciel

Le logiciel développé sur STM32 (STM32L476) a pour rôle de :

- Lire la tension d'une charge via l'ADC
- Calculer un facteur correctif $k = \frac{V_{ref}}{V_{mes}}$: *indice de modulation*
- Moduler l'amplitude d'un signal sinusoïdal via PWM unipolaire
- Commander les sorties d'un pont complet à l'aide de signaux PWM opposés

2. Configuration et traitement SPWM

1.1. Paramètres généraux

Paramètre	Valeur	Rôle
PWM_PERIOD	50 μ s (20 kHz)	Période du PWM
N	200	Points du tableau sinus
PWM_MAX	50	Valeur ARR + 1 (100% duty)
DUTY_MIN/MAX	10% à 90%	Plage utile du duty cycle
VREF_LOAD	33V	Tension cible à Maintenir

1.2. Génération du tableau sinus

- generate_normalized_sin_table() remplit sin_table[N] avec des valeurs entre 0 et 1 (normalisation de sinusoïde).
- La formule utilisée est :

$$\sin_table[i] = (\sin f(angle) + 1.0f) / 2.0f$$

1.3. Fonction Update PWM

- Reçoit la lecture brute de l'ADC
- Convertit en tension analogique avec gain 10 (diviseur préalablement conçu)
- Calcule un facteur et le limite entre 0 et 1
- Multiplie la valeur du sinus par k, applique la plage 10-90%, et convertit en valeur CCR
- Applique sur :
 - TIM1->CCR1 pour la sinusoïde +
 - TIM1->CCR2 pour le -sinusoïde via PWM_MAX - dutyCycle

2. Configuration des périphériques

L'horloge de base du système est configurée à 32MHz, cette vitesse est largement suffisante pour notre application.

2.1. TIMER 1 Génération PWM

Registre	Rôle
PSC	Définit le prescaler du timer pour obtenir une base de temps à 32 MHz (PSC = 0)
ARR	Détermine la période du PWM (ARR = 1599 → 50 μs à 32 MHz)
CCMR1	Configure les canaux 1 et 2 en mode PWM1 (OCxM = 110) avec précharge activée (OCxPE = 1)
CCR1/CCR2	Contient les valeurs du duty cycle pour CH1 et CH2 respectivement
CCER	Active les sorties CHx et CHxN (CH1/CH2 + CH1N/CH2N)
BDTR	Configure le dead time (DTG), et active MOE (Main Output Enable) pour autoriser les sorties
CR1	Active le compteur, définit le mode (Edge-Aligned), et autorise l'utilisation d'ARR avec ARPE

- Calcul du dead-time

$$DTG[7:5] = 0xx \Rightarrow DT = DTG[7:0] \times tDTG \text{ with } tDTG = tDTS$$

$$tDTS = \frac{1}{32MHz} = 31,25ns$$

$$DTG[7:0] = 0001001 = 9 \Rightarrow DT = 9 \times 31,25 = 9 \times 31,25 = 281ns$$

2.2. TIMER 2 : Tache périodique

Registre	Rôle
PSC	Fixe la base de temps pour obtenir une interruption chaque 1 ms
ARR	Période de comparaison pour le déclenchement de l'interruption
DIER	Active l'interruption par overflow (UIE)
SR	Contient le flag d'interruption (UIF), qu'on réinitialise dans l'IRQ handler
CR1	Démarre le timer (CEN = 1)

2.3. ADC1

Registre	Rôle
CR	Active l'ADC, démarre la conversion, lance la calibration, désactive le deep power-down
SQR1	Sélectionne la séquence de conversions (ici uniquement IN5 = PA0)
ISR	Indique la fin de conversion (EOC), prêt ADC (ADRDY)
DR	Contient le résultat de la conversion
CCR (common)	Configure la source d'horloge ADC (HCLK dans ce cas via bits CKMODE)

- Résolution ADC sur 12bits : $2^{12} - 1 = 4095$
- Tension de référence : 3.3V
- Calcul de la valeur analogique mesurée : $V_{analog} = V_{digital} \times \frac{V_{ref}}{4095}$

2.4. USART2

Registre	Rôle
BRR	Définit le baudrate (ici 115200 pour f = 32 MHz)
CR1	Active la transmission (TE) et le périphérique (UE)
ISR	Indique l'état du buffer TX (TXE = 1 → prêt à envoyer)
TDR	Registre dans lequel on place le caractère à transmettre

- Durée de transmission UART

$$T_{bits} = \frac{1}{\text{baud rate}} = \frac{1}{115200} = 8,68us$$

Un octet (8 bits) est transmis avec :

- 1 bit de start (toujours présent),
- 8 bits de données,
- 1 bit de stop (par défaut).
- Total = 10 bits par octet

$$T_{total} = 10 \times 8,68us = 86,8us \approx T_{réel}$$

V. Développement du logiciel embarqué sur le microcontrôleur Intermédiaire

1. Objectif du logiciel

Ce microcontrôleur STM32 (STM32L476, Simule le pont) a pour rôle de :

- Recevoir la valeur de tension de consigne via UART (provenant d'une simulation LABVIEW)
- Reproduire cette valeur sur une sortie analogique grâce au DAC (vers le microcontrôleur principal)
- Lire le rapport cyclique des signaux PWM générés par le microcontrôleur principal (mesure CCR1 et CCR2)
- Transmettre ce rapport cyclique via UART sur PC

2. Configuration du système

2.1 Fréquence CPU

- MSI configurée à 32 MHz via le registre `RCC->CR`
- `SystemCoreClock` mis à jour à 32 MHz

3. Configuration des périphériques

3.1 GPIOs

- PA2/PA3 : USART2 (TX/RX)
- PA4 : DAC1 sortie analogique
- PA5 : LED de témoin de communication
- PA8/PA9 : entrées TIM1 (PWM capture)
- PB4/PB5/PA5 : LED debug

3.2 USART2 (Communication UART)

- Utilise les broches PA2 (TX) et PA3 (RX) en mode Alternate Function AF7
- Baudrate : 115200 bauds
- Activé avec RXNE interrupt pour réception asynchrone
- Utilisation de `USART2_IRQHandler` pour traiter les valeurs reçues et répondre via UART

Registre	Rôle
BRR	Configuration du baud rate (115200 baud)
CR1	Activation TX/RX, USART et interruption RXNE
ISR	Indique la fin de transmission et la réception
RDR/TDR	Registres de données UART (réception et émission)

3.3 TIM1 Mode Input Capture PWM

La fonction configure le **Timer 1** pour effectuer une **capture de signal PWM** :

- Le **canal 1** capture le **front montant** du signal (début de l'impulsion).
- Le **canal 2** capture le **front descendant** du même signal (fin de l'impulsion).
- Le timer est configuré en **mode Reset** sur déclenchement par TI1FP1 :

À **chaque front montant**, le compteur est remis à zéro, ce qui permet une mesure précise de la durée haute du signal PWM.

Le timer est cadencé à **1 MHz** (1 μ s par incrément), ce qui garantit une résolution temporelle de 1 μ s.

Élément configuré	Valeur	Description
Horloge Timer 1	Activée (RCC_APB2ENR_TIM1EN)	Activation du timer
Fréquence Timer (PSC)	CPU_FREQ_MHZ - 1 (PSC = 31)	32 MHz / 32 = 1 MHz
Auto-Reload (ARR)	0xFFFF	Compteur 16 bits maximum
Canal 1 (CC1)	TI1 - front montant, filtrage basique	Capture du front montant
Canal 2 (CC2)	TI1 - front descendant, filtrage basique	Capture du front descendant
Polarité CC1	Positive (CC1P = 0)	Front montant
Polarité CC2	Négative (CC2P = 1)	Front descendant
Mode de déclenchement (TS)	TI1FP1 (TS = 101)	Déclencheur interne sur TI1FP1
Mode Timer (SMS)	Reset mode (SMS = 100)	Réinitialise le compteur sur front montant

La lecture des valeurs capturées est synchronisée par un signal externe via une interruption EXTI sur front montant.

VI. Structure de la boucle de contrôle

1. Flux d'information

Le flux d'information se présente comme suit :

Lien	Direction	Description
(A)	M2 → M1	M2 envoie une tension analogique via DAC, lue par M1 en ADC
(B)	M1 → M2	M1 génère les PWM vers M2
(C)	M1 → M2	M1 envoie une interruption à M2 pour synchroniser la lecture des PWM
(D)	M2 → M1	M2 met à jour la tension via DAC pour M1
(E)	M2 (interne)	M2 lit les PWM uniquement à la réception de l'IRQ
(F)	LabVIEW → M2	Interruption UART envoyée par LabVIEW
(G)	M2 → LabVIEW	M2 envoie le rapport cyclique PWM vers LabVIEW
(H)	LabVIEW → M2	LabVIEW envoie une consigne (valeur de tension) à appliquer

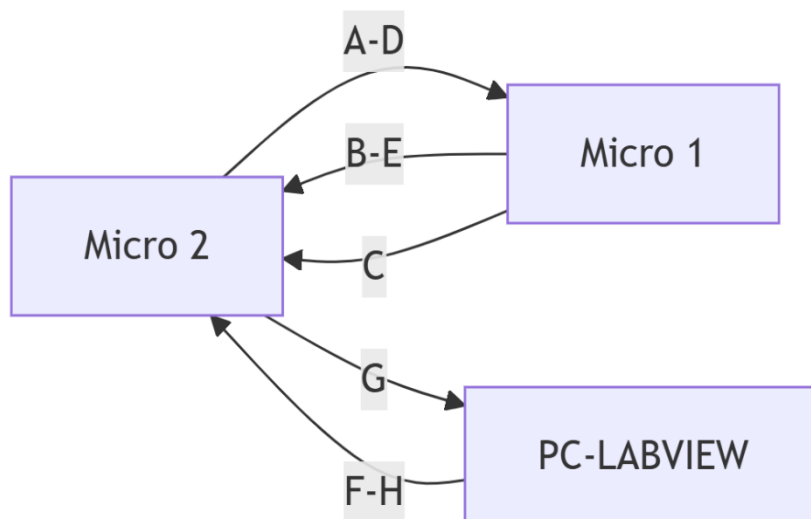


Figure 9 : Boucle de contrôle

VII. Vérification et validation

1. TIM1

- Le signal PWM est bien présent sur les broches de sorties configurées.
- La fréquence mesurée du signal correspond à la valeur théorique configurée
- Le rapport cyclique mesuré est conforme à la configuration
- Le signal est unipolaire : niveau bas à 0 V, niveau haut à Vcc (3.3 V typiquement).
- Le front montant et descendant du signal est net (pas de glitch).
- Le signal reste stable dans le temps.
- Le changement de rapport cyclique en temps réel est pris en compte
- Le Dead-time entre les signaux et leurs compléments sont respectés (280ns).

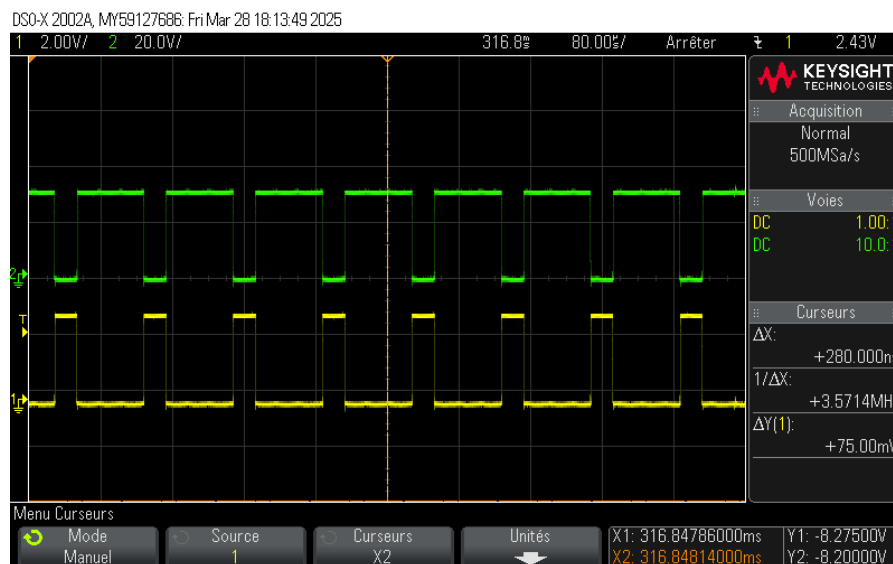


Figure 10 : Visualisation des Signaux PWM sur oscilloscope

- Validation complémentaire – filtrage logiciel PicoScope

- Le **filtrage logiciel** fonctionne correctement : le signal PWM est transformé en une tension moyenne représentative de l'évolution du rapport cyclique.
- La forme sinusoïdale obtenue en sortie prouve que la modulation du rapport cyclique suit bien une consigne sinusoïdale.
- L'amplitude et la fréquence de la sinusoïde lissée sont conformes à l'attendu (selon la consigne envoyée au module PWM).
- Pas de discontinuité, de rupture ni de pics erratiques dans la courbe filtrée → filtrage stable et efficace.

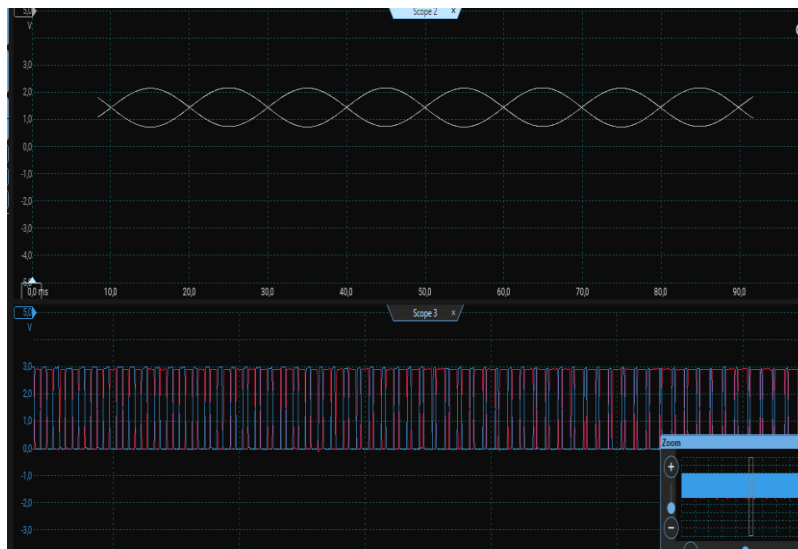


Figure 11 : Visualisation après filtrage logiciel des Signaux PWM sur PicoScope

2. Mesures ADC – DAC avec potentiomètre

La **tension analogique mesurée** varie bien en fonction de la position du potentiomètre. Le **code numérique ADC** suit correctement les variations de la tension analogique.

La **tension calculée** en volts (colonne "Analog Voltage") est cohérente avec le code numérique et l'échelle de conversion utilisée. Le signal est **stable** : pour une position constante du potentiomètre, les valeurs affichées restent dans une plage très étroite (pas de bruit excessif).

File Terminal Send Receive Log View Window Help			
Str Chr 2 8 10 16 U+			
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1274	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1084	Analog Voltage : 0.87 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1271	Analog Voltage : 1.02 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1085	Analog Voltage : 0.87 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1277	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1276	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1279	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1274	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1273	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1279	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1087	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1276	Analog Voltage : 1.03 V	
Duty cycle : 75 %	Digital Voltage : 1088	Analog Voltage : 0.88 V	
Duty cycle : 60 %	Digital Voltage : 1275	Analog Voltage : 1.03 V	

Figure 12 : Lecture/Ecriture analogique avec DAC-ADC

3. Capture des signaux PWM

Le microcontrôleur utilise le **Timer 1 configuré en mode Input Capture** pour mesurer avec précision les signaux PWM reçus.

La synchronisation de la capture est assurée par une **interruption externe**, permettant de déclencher l'acquisition au moment opportun.

Cette approche garantit une **mesure synchronisée et fiable** des caractéristiques du signal PWM, sans perte d'information ni désynchronisation temporelle. La lecture se fait après une période complète donc au début de la deuxième période

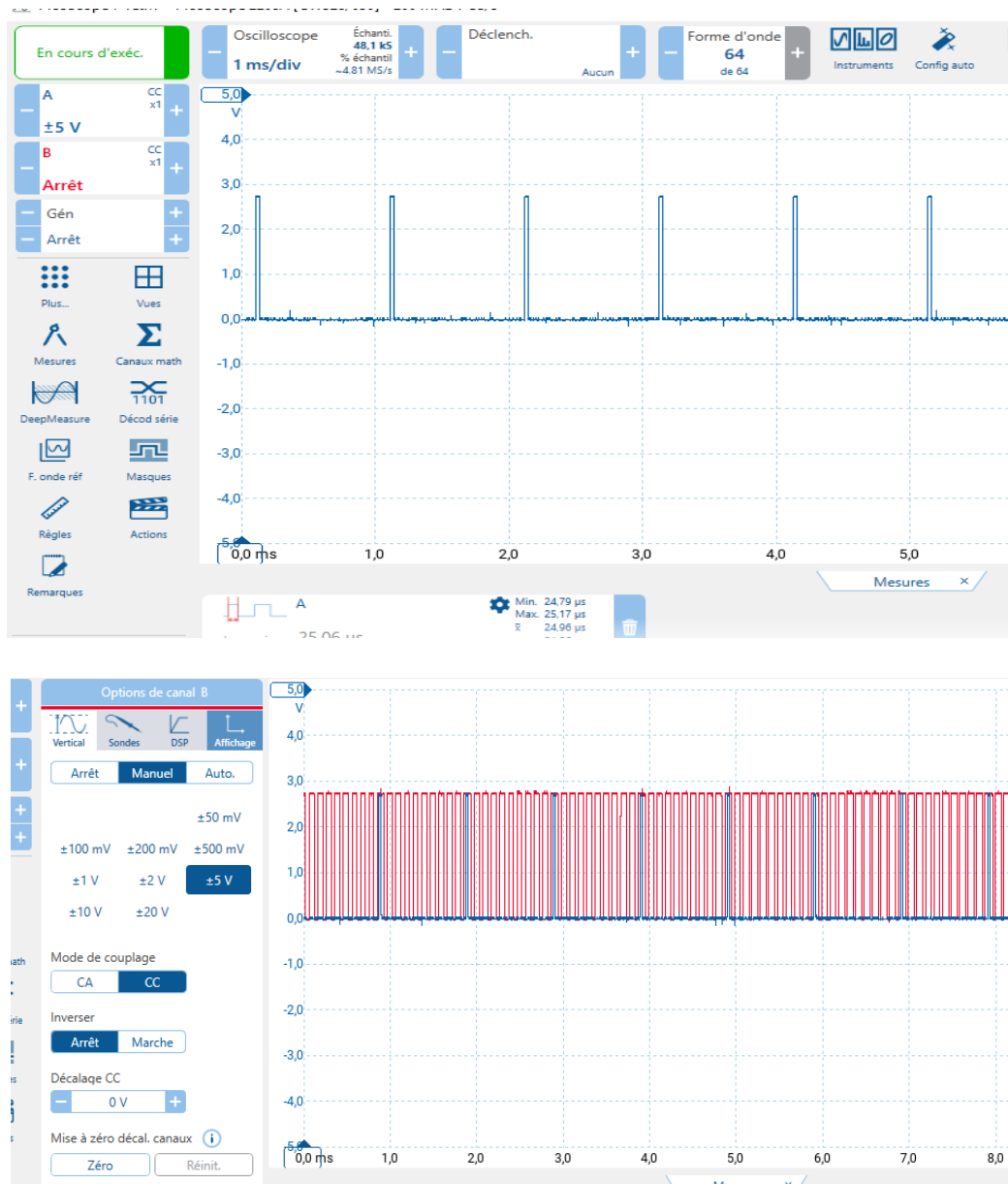


Figure 13 : PWM Unipolaire

4. Résultats expérimentaux et validation de l'émulation (TEST REEL)

4.1. Schéma bloc LABVIEW

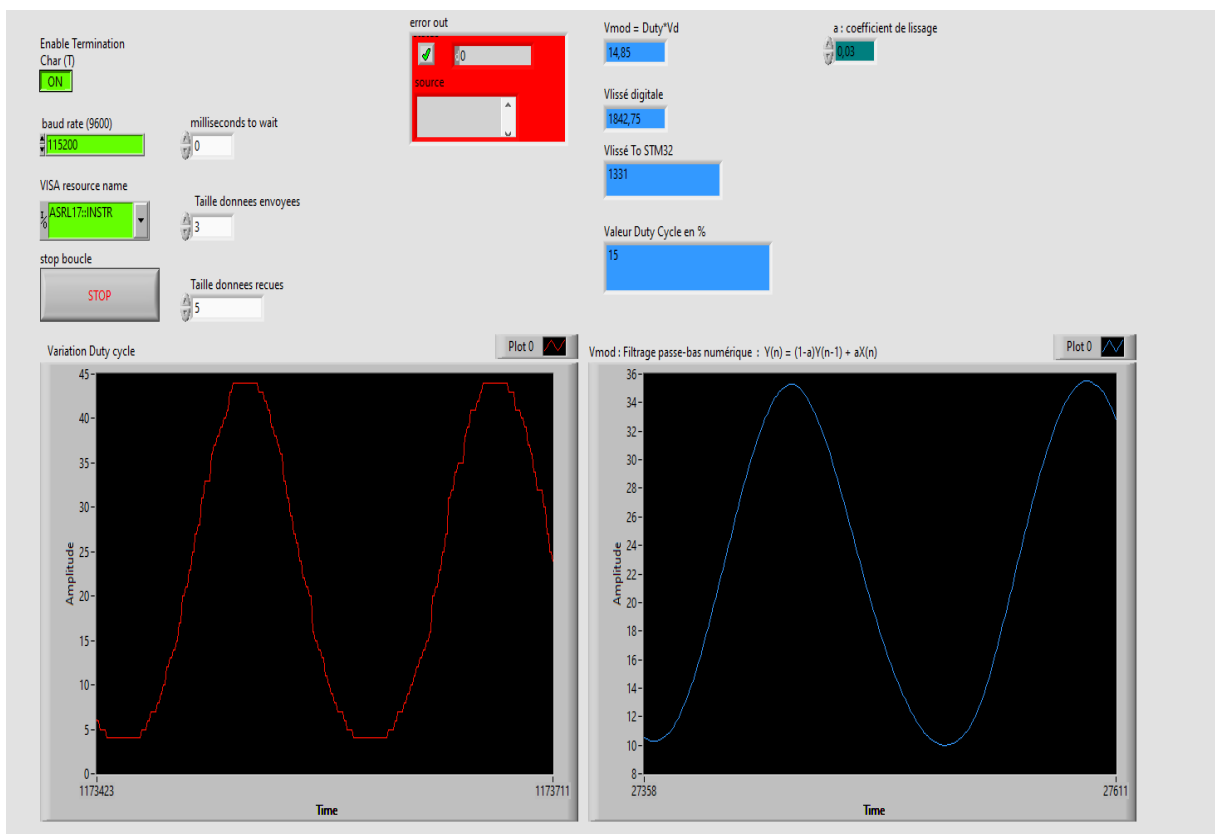
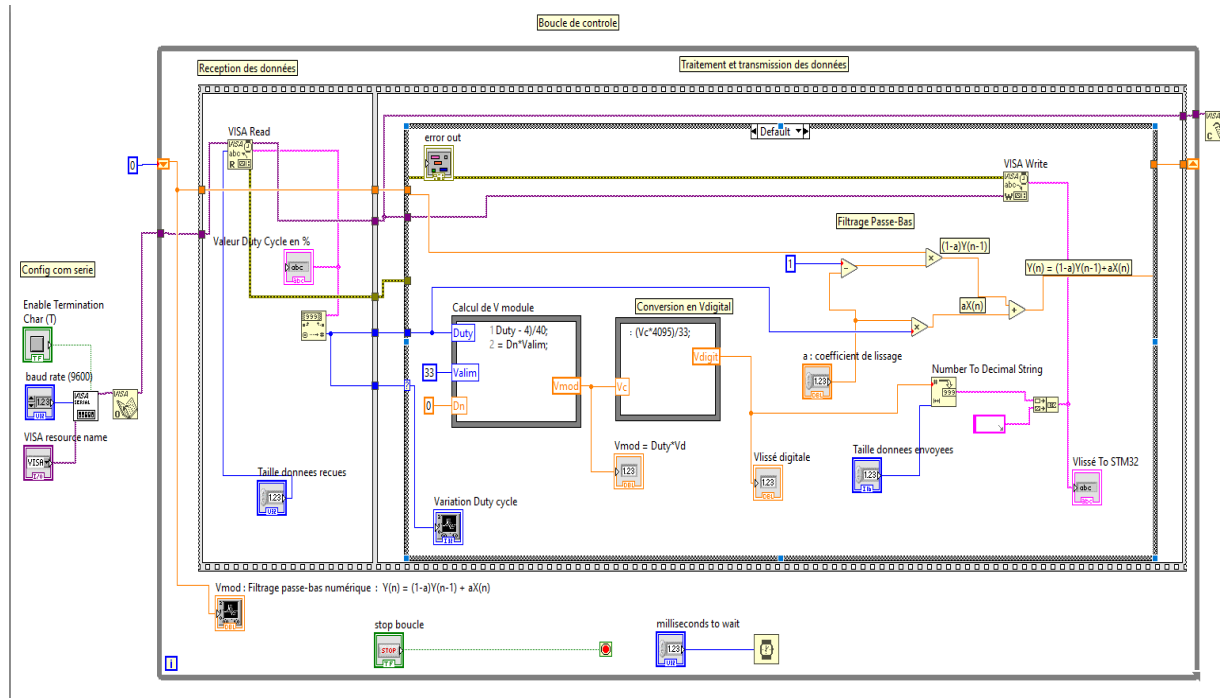


Figure 14 : Schéma bloc LABVIEW

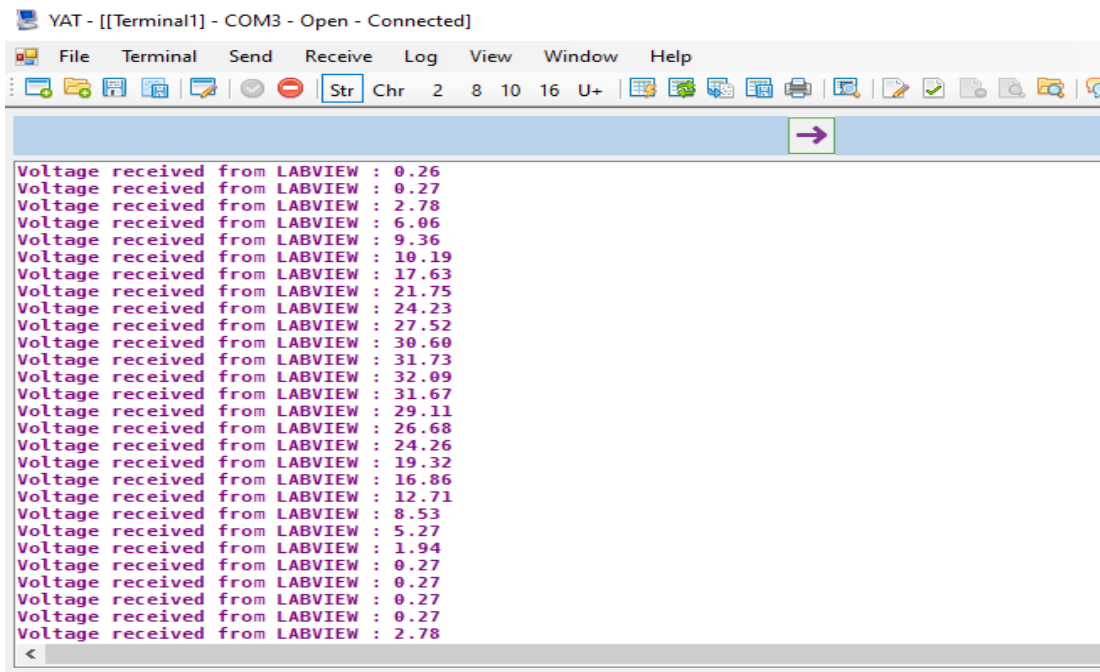


Figure 15 : Données renvoyées depuis LABVIEW

Dans un premier temps, le test que nous avons pu réaliser se présente comme suit :

- Capture des signaux PWM
- Envoie du rapport cyclique sur LABVIEW via UART
- Traitement sur LABVIEW (Filtrage numérique simple)
- Renvoi d'une tension Via UART – DAC - ADC

VIII. Conclusion et perspectives

Ce projet a permis de concevoir, développer et tester une architecture complète de contrôle-commande temps réel en environnement Hardware in the Loop (HIL), en s'appuyant sur les microcontrôleurs STM32L476 et l'environnement de simulation LabVIEW.

Nous avons réussi à établir une communication bidirectionnelle entre deux microcontrôleurs STM32, incluant la génération et la capture de signaux PWM synchronisés, la conversion analogique/numérique via ADC et DAC, ainsi que la communication série avec un PC pour le traitement et la consigne. Ce système, bien que simplifié par rapport à une plateforme HIL industrielle, reproduit fidèlement le fonctionnement d'une chaîne de commande embarquée en interaction avec une charge simulée.

Les résultats expérimentaux confirment le bon fonctionnement du système développé : génération de signaux conformes, lecture fiable, communication UART efficace, et suivi précis des consignes sinusoïdales.

Perspectives :

- Intégration avec une vraie plateforme HIL comme la Typhoon HIL404.
- Réaliser une carte électronique intégrant le STM32 et les composants nécessaires
- Implémentation de stratégies de commande plus avancées (contrôle vectoriel, PID adaptatif).
- Extension vers des convertisseurs triphasés et des applications motorisées.
- Optimisation du programme de contrôle temps réel
- Utilisation de FreeRTOS pour une gestion multitâche plus robuste.

Ce travail constitue une base solide pour des développements futurs dans le domaine de l'électronique de puissance embarquée, aussi bien à des fins pédagogiques que de recherche.

ANNEXE

Code disponible sur GitHub : https://github.com/Orchidet/TER_HIL_2025.git